M1(2p). Care din urmatoarele gramatici independente de context genereaza limbajul {ww | w in {0,1}*} ? 2/2

S <- 0S0 | 1S1 | epsilon

S <- 0S0 | 1S1 | 0 | 1 | epsilon

S <- 0S1 | 1S0 | epsilon

S <- 0S1 | 1S0 | 0 | 1 | epsilon

S <- 0S0S | 1S1S | 0S | 1S | 0 | 1 | epsilon

nici una din cele de mai sus

U1(1p). Alegeti un cuvant wn si o valoare k, cu care puteti demonstra ca urmatorul limbaj nu este regulat: {ww | w in {0,1}*}. Un raspuns valid este de forma "wn = ??? si k = ???". (maxim 40 caractere) 1/1

D4(4p). Definim urmatoarea operatie: 4/4
trim(m,L) = { trim(m,w) in {0,1}* | w in L} unde trim(m,w) reprezinta cuvantul obtinut din w prin stergerea primelor si ultimelor m caractere ale acestuia. Daca w nu are cel putin 2m caractere, trim(m,w) nu este definita.
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

daca limbajul L este regulat atunci trim(1,L) este un limbaj regulat

daca limbajul L este regulat, atunci pentru un m fixat, trim(m,L) este un limbaj regulat

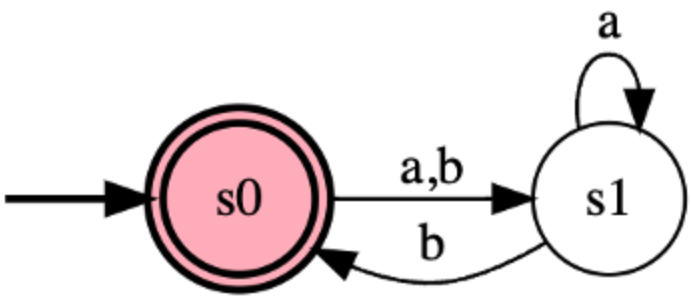
daca limbajul trim(m,L) este egal cu L, atunci in mod necesar m = 0

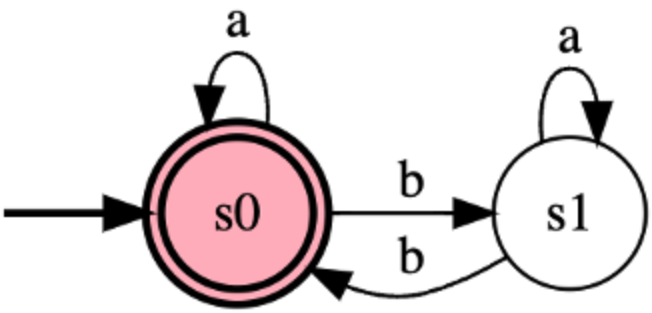
daca m = 0 atunci in mod necesar limbajul trim(m,L) este egal cu L

U9(1p). Desenati urmatorul automat cu stiva care accepta prin stiva vida, cu starile {0,1}: 1/1

0 ---b,X/e --> 0
0 ---a,X/XX --> 0
0 ---a,Z0/XZ0--> 0
0 ---e,Z0/e --> 0
0 ---b,Z0/XZ0 --> 1
1 ---b,X/XX --> 1
1 ---a,X/e --> 1
1 --e,Z0/e --> 1
1 ---a,Z0/XZ0 --> 0
Descrieti intr-o propozitie in limbaj natural limbajul acceptat de automat. (maxim 150 caractere)

✗ M5(2p). In figura de mai jos avem un automat finit determinist A(cel de sus) si un automat finit determinist N (cel de jos). Justificati si argumentati relatia de incluziune intre L(A) si L(N). (e.g. L(A) inclus in L(N), L(N) inclus in L(A), etc.). (maxim 200 caractere) 0/2





✓ U2(2p). Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei urmatoare, si demonstrati ca ea este adevarata/falsa: "daca complementul unui limbaj L independent de context este regulat, atunci L este regulat". (maxim 250 caractere). 2/2

✓ U4(1p). Demonstrati ca gramatica urmatoare este ambigua: S <- 0S0 | 1S1 | 0S | S1 | epsilon. (maxim 200 caractere) 1/1

✓ D2(4p). Care din cele de mai jos sunt limbaje regulate? 4/4

L* unde L = {w | w in {0,1}*, |w| este un numar prim}

orice limbaj peste alfabetul {0}

L = {w | w este acceptat de A vizitand toate starile cel putin odata}, unde A este un AFD oarecare

orice limbaj generat de o gramatica cu exact un non-terminal

✓ U5(2p). Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate privitor la automatul minimal A1, avand multimea de stari K1, ce accepta limbajul L? 1/1

Pentru orice A2 avand numarul de stari K2 si L(A2) = L, avem |K2| = |K1|.

Pentru orice A2 avand numarul de stari K2 si L(A2) = L, avem |K2| >= |K1|.

Pentru orice A2 avand numarul de stari K2 si L(A2) = L, avem |K2| <= |K1|.

Exista AFD-uri cu numar de stari >= |K1| care accepta L.

Exista AFD-uri cu numar de stari < |K1| care accepta L.

✓ D3(4p). Fie L1 = {ww^R | w in {a,b}*}, L2 = {a^nb^n | n >=0} si L3 = {b^na^n | n >= 0}. Care afirmatii sunt adevarate? 4/4

L1 este inclus in L2L3

L2L3 este inclus in L1

L1 intersectat cu L2L3 este un limbaj infinit

L1 intersectat cu L2L3 este un limbaj regulat

L1 intersectat cu L2L3 este un limbaj independent de context

U7(1p). Cate stari (#s) si cate tranzitii (#t) necesita conversia unei gramatici independente de context intr-un automat cu stiva?. Un raspuns corect trebuie sa fie de forma: "#s = ??? si #t= ???". (maxim 150 caractere) 0/1

✓ M2(2p). Care din urmatoarele cuvinte pot fi folosite, alaturi de k=2, pentru a arata folosind Lema de Pompare pentru LIC ca limbajul {0^n1^m0^k | m >= n >= 0, k >= 0} nu este independent de context? 2/2

w_n = 0^n1^{n+1}

w_n = 0^n1^n

w_n = 0^n1^n0^n

w_n = 1^n0^n

Nu exista un astfel de cuvant.

✓ M4(2p). L1=L((0 U 01)*(0 U epsilon)) si L2 = L(0*(0 U 10)*). Justificati relatia de incluziune intre L1 si L2. (e.g. L1 inclus in L2, L2 inclus in L1, etc.). (maxim 250 caractere) 2/2

✓ M6(2p). In specificatia unui lexer avem urmatorii tokeni (in aceasta ordine): 2/2
X: a*;
Y: a+b*;
Z: (ab)*;
Care vor fi lexemele identificate pentru cuvantul "aabaaaabab"? (Pentru a fi corect, un raspuns trebuie sa contina doar combinatii de X,Y,Z fara alte caractere sau spatii, sau cuvantul "eroare").

✓ U6(1p). Care din urmatoarele gramatici este in forma normala Chomsky? 1/1

S <- AB | epsilon , A <- aA | B, B <- bB | A

S <- 0T | 1T , T <- T1 | 0T | 0 | 1

S <- AT, A <- SA | a, T <- SB | b

S <- 0S0 | 1S1 | 0 | 1

S <- XY | YX, X <- 0 | SX, Y <- 1 | SY

U8(1p). Fie e o expresie regulata. Descrieti un algoritm pentru a verifica apartenenta: "w in complement(L(e))". (maxim 250 caractere) 1/1

✓ M3(2p). Fie L1 un LIC si L2 un LR. Care din urmatoarele limbaje sunt independente de context? 2/2

L1 intersectat_cu L2

complement(L1) intersectat_cu L2

L1 intersectat_cu complement(L2)

L2 \ L1

L1 \ L2

L1 U L2

U3(1p) Scrieti o gramatica regulata care genereaza limbajul L((10* U 1)*). (maxim 70 caractere; pentru a obtine punctaj, respectati urmatoarea sintaxa: "T <- 0T | e") 1/1

✓ D1(4p). Dati un exemplu de limbaj L1 independent de context, al carui complement nu este independent de context. (maxim 60 caractere) 4/4

✓ U10(1p). Fie N un automat finit nedeterminist cu 20 stari, fie X numarul de stari ale automatului finit determinist (AFD) obtinut prin aplicarea algoritmului de conversie a unui AFN intr-un AFD. Fara nici o alta informatie despre N, care este valoarea maxima care o poate avea X? Un raspuns corect trebuie sa fie de forma: "max(X) = ???". (maxim 30 de caractere) 1/1

.....

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google. - Condiții de utilizare - Politica de confidențialitate

Formulare Google